

냥 아레나 — 외부 검토 요청서

이 문서는 다른 AI/사람에게 전체 검토를 요청하기 위한 자료다. 게임이 무엇이고, 무엇이 측정됐고, 무엇이 안 풀렸는지를 한자리에 모았다.

읽는 쪽이 먼저 알아야 할 것: 이 프로젝트는 의견보다 수치로 굴러왔다. 아래 숫자는 전부 300런 시뮬에서 나왔고, 재현 가능하다(같은 시드 → 같은 결과). 그러니 반박도 수치로 해 주면 가장 쓸모 있다.

1. 무엇인가

브라우저에서 도는 픽셀 고양이 오토배틀러. 한 판 10~15웨이브, 12분쯤.

한 줄 방향: "고양이 오토배틀러인데, 보스전은 레이드다."

근거가 있다 — 보스는 여섯 걸음 중 둘(33.3%)인데 전투 시간의 50%, 판이 끝나는 이유의 대부분을 차지한다. 일반 웨이브는 통과율 96~100%로 사실상 위협이 아니다.

흐름

상점(카드 3장) → 지도(길 고르기) → 배치(드래그) → 전투(자동) → 반복
↑
보스전에서만 플레이어가 개입한다

보스전 = 레이드

WoW 레이드 어휘를 그대로 옮겼다.

- 예고(telegraph): 1.2초 뒤 터지는 장판. 붉으면 **흩어져라**, 청록이면 **모여라**
- 모임(soak): 팀의 절반 이상이 안에 들어와야 나눠 맞는다. 모자라면 전원이 크게 맞는다
- 페이즈: 체력 85/70/55/40/25/10%에서 광역기가 나간다(마나가 아니라 **체력 문턱**)
- 취약 창(burst window): 특정 체력에서 3초간 열린다. 이때 버튼이 **약점 공격**으로 바뀌고 연타 콤보
- 조작: 버튼 하나 / 데스크톱은 Space (흩어져) Shift (모여)
- 보스 3종: 무쇠발톱(교과서) · 살금이(순간이동) · 서리귀(제자리 원형)

2. 측정된 결정 축 (300런, 시드 1~300)

이 게임의 설계 기준은 하나다 — "정책을 바꾸면 결과가 갈리는가." 안 갈리면 그 축은 화면에만 있는 것이고, 그러면 잘라낸다.

측	격차	판정
개입 (예고 대응)	개입 없음 35.0% → 읽고 판단 83.4% = +48.4%p	압도적
유물 (조건부+대가)	안 삼 13.1 → 최고 몰빵 18.2 = 5.2웨이브	큼
배치	그대로 10.9 / 역할 반대 8.1 = 2.7웨이브	있음
지도 (길 고르기)	전투만 / 정예 / 상점 = 0.8웨이브	✗ 미달 (기준 1.5)

현재 분포

중앙값 12 · p25 9 · p75 17 · 최소 2 · 최대 37 · 60웨이브 상한 도달 0건
웨이브 성격별 통과율: mixed 99% · rush 99.6% · snipe 96~98% · boss 81.4%

3. 경제 — 가장 중요한 발견

밸런스를 보스 상수로 잡아 왔는데, **판이 끝나는 진짜 이유는 경제의 모양이었다.**

	식	형태
적 성장	$1.24^{(\text{웨이브}-1)}$	지수
수입	$5 + 1.5 \times \text{웨이브}$	선형 (누적 2차식)
강화 비용	$4 \times 1.32^{(Lv-1)}$	지수
레벨 효과	$1.4^{(Lv-1)}$	지수

누적 수입이 w^2 이므로 살 수 있는 레벨 $L \approx \log(w^2)$, 전력 $= 1.4^L \approx w^{1.8}$. 플레이어는 다항식, 적은 지수. 지수가 반드시 이긴다.

전력비 (플레이어 ÷ 적)

W1 4.35 → W5 3.6 → W10 2.3 → W15 1.21 → W16 0.98(교차) → W20 0.63

교차점 W15~16이 중앙값 12를 만든다. bossRampCount 를 만져 중앙값을 옮긴 것은 증상 조절이었다.

배제한 것 (측정으로)

- **unitCapMax 10 → 12:** 효과 없음. 같은 생선을 더 많은 고양이에게 나눠 쓰니 평균 레벨이 4.91 → 4.36으로 떨어져 총 전력은 그대로
- **지출 창구 확대:** 병목 아님. 잔고가 3~5로 평평하고 못 산 카드가 1~5%뿐

4. 아키텍처 원칙 (지켜 온 것)

1. 런타임 네트워크 호출 0건 / 런타임 의존성 0개. LLM은 빌드타임에만 쓰고 결과를 `src/data/synergies.json` 으로 커밋
2. 검증기가 계약이다. LLM 출력은 절대 신뢰하지 않는다 — 화이트리스트 + 클램프 + 새니타이즈 + 폴백
3. 헤드리스/브라우저 파리티. `scripts/*.mjs` 가 실제 `stepBattle / buyOffer` 를 임포트한다. 개입은 `state.pending` 큐로만 들어가고 판정은 전부 `stepBattle` 안에서
4. 정준 전투 좌표. 유닛은 화면과 무관한 `(fx, fy)` 에서 움직인다
5. 시드 결정성. `newRun(seed)` 하나로 판 전체가 재현된다. `Math.random` 금지
6. 눈대중 금지. 밸런스 수정 후 `npm run sim` 필수

측정 도구 9개

`sim` `trace` `decisions` `placement` `relics` `intervention` `map` `gold` `dodge:test` 그리고 `probe` (기기 10종 레이아웃 겹침) · `test` (검증기 + 유물 + 지도 계약)

5. 안 풀린 문제 — 여기가 검토가 필요한 곳

5-1. 지도가 결정이 아니다 (0.8웨이브, 기준 1.5)

슬더슬식 수렴 DAG로 만들었다. 길을 먼저 긋고 안 났힌 칸을 버리는 방식, 교차 금지, 보스에서 수렴 — 구조는 정확하다. 순서도 고쳤다(고르기 → 적 생성 → 배치 → 전투).

그런데 결과가 안 갈린다. 진단은 나와 있다:

자원이 생선 하나뿐이라 모든 선택이 "생선을 더 벌까 / 덜 쓰고 얻을까"로 수렴한다. 같은 자원의 양만 다른 건 선택이 아니라 산수다.

시도했다가 무효로 판명된 것: - 정예 보상 강화 → 완전 회복 때문에 정예에 대가가 없다. 이길 수 있으면 항상 고르고, 못 이기면 죽는다. 둘 다 결정이 아니다 - 노드를 '성격'으로 가르기(돌격/저격/혼성) → 일반 웨이브에 궁합이 없다. 팀 성격별 통과율 차이가 4.2%p뿐(전부 96~100%라 애초에 위험이 아님)

다만 보스에는 궁합이 있다: 근접 위주 86% / 균형 82% / 원거리 위주 71% = 15%p. 이 정보가 화면에 전혀 없다.

물어볼 것: 자원을 하나 더 만들어야 하나? 후보는 "다음 보스전 회피 횟수" (보스에서만 값을 하고 생선으로 환전 안 됨). 아니면 지도를 접어야 하나?

5-2. 판 길이가 의도된 게 아니라 상수들의 우연한 곱

`enemyScale 1.24` 가 교차점을 W15~16에 놓아 중앙값 12를 만든다. 이건 제품 결정 ("얼마나 오래 하고 싶은가")이라 아직 정하지 않았다.

5-3. 한글 비트맵 폰트 (미구현)

화면에 찍히는 고유 음절이 270자뿐이라 12×12 비트맵이면 4.75KB로 들어간다. 다만 시너지 이름이 LLM 생성이라 닫힌 집합이 아니어서, 조합형 자모(8·4·4벌식, 344 글리프, 6.2KB)로 가야 한다. 에셋을 구하지 못해 보류.

5-4. 재진입 동기 없음

죽으면 부검(무엇에 막혔나 / 예고를 몇 번 피했나 / 팀 구성)을 보여 주지만, 다음 판이 달라질 이유가 없다. 메타 해금은 범위에서 뺐다.

6. 검토받고 싶은 것

1. **지도**를 살릴 수 있나, **접어야 하나?** 자원이 하나뿐인 게임에서 경로 선택이 결정이 되려면 무엇이 필요한가. "환전되지 않는 두 번째 자원"이 정답인가, 아니면 다른 축(예: 보스 공합 정보 공개)이 더 나은가
2. **개입이 +48.4%p로 압도적인데, 이게 건강한가?** 다른 축(유물 5.2 / 배치 2.7)을 덮고 있는 건 아닌가. 아니면 이게 곧 이 게임의 정체성이니 더 밀어야 하나
3. **일반 웨이브가 96~100%로 무해하다.** 이건 낭비인가, 아니면 보스를 돋보이게 하는 리듬인가. 줄여야 하나(웨이브 수를 줄이고 보스 비중을 높임)
4. **경제의 다항식 대 지수 구조.** 로그라이크는 끝나야 하니 이 자체가 결함은 아닌데, 끝나는 지점을 의도적으로 설계하려면 어떤 손잡이가 옳은가
5. **농친 축이 있다.** 구매·배치·개입·경로 넷을 짰다. 이 장르에서 당연히 있어야 하는데 없는 결정이 무엇인가
6. **제출물로서.** 두 공모전(게임 해커톤)에 낸다. 심사자가 3분 안에 무엇을 보게 해야 하나. 지금 강점은 "측정으로 만든 게임"이라는 과정 자체인데, 그건 플레이 영상에 안 보인다

7. 참고 — 저장소 구조

```
src/game/
  battle.ts    전투 시뮬레이션 (브라우저·헤드리스 공용). 예고·개입·보스
  run.ts       런 상태, 상점, 지도 진행, 웨이브 편성
  map.ts       여정 지도 생성 (수렴 DAG)
  bosses.ts    보스 3종 + 자격수, 기믹 조합, 체력 문턱
  relics.ts    유물 8종 (조건부 보너스 + 무조건 대가)
  render.ts    캔버스 렌더링 전부
  layout.ts    모든 사각형 계산 (국면에 따라 판 크기가 바뀜)
  backdrop.ts  픽셀 배경 4종 + 하루 순환
  balance.ts   모든 밸런스 상수 (근거가 주석에 있음)
scripts/      측정 도구 9개 + 검증기 테스트
docs/         소개·AI 기술문서·디자인 브리프·스크린샷
```

커밋 메시지가 설계 문서다. 왜 그렇게 했는지, 무엇을 측정했는지, 무엇이 틀렸는지가 전부 커밋에 적혀 있다. `git log` 를 읽는 것이 가장 빠른 이해 경로다.